고리의 전기장이 영이 되기 때문이다. 따라서 에너지 보존 법칙에서 곧바로 다음 결론을 얻는다

$$A = 0. \tag{47}$$

물론 식 (40)을 영에서 무한대까지 적분해도 같은 답을 얻는다.

문항	평가 항목	배점	
2.1	식 (1) $\varphi_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(l-x)^2+y^2}}$	0,2	**0,6**
	식 (2) $\varphi_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(x-a)^2+y^2}}$	0,2	
	식 (3) $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(l-x)^2+y^2}} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(x-a)^2+y^2}}$	0,2	
2.2	식 (4) $x^2 + y^2 = R^2$	0,2	**0,4**
	식 (5) $\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{l^2-2lx+R^2}} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{a^2-2ax+R^2}}$	0,2	
2.3	식 (6) $\varphi = 0$	0,2	**1,8**
	식 (7) $\frac{Q}{q} = -\frac{\sqrt{a^2-2ax+R^2}}{\sqrt{l^2-2lx+R^2}} = \beta = const < 0$	0,2	
	식 (8) $2x(l\beta^2 - a) + a^2 + R^2 - \beta^2(l^2 + R^2) = 0$	0,2	
	식 (9) $l\beta^2 - a = 0$	0,2	
	식 (10) $a^2 + R^2 - \beta^2(l^2 + R^2) = 0$	0,2	
	식 (11) $a = l, \quad \beta = -1$	0,2	
	식 (12) $a = \frac{R^2}{l}, \quad \beta = -\frac{R}{l}$	0,2	
	식 (13) $Q = -q\frac{R}{l}$	0,2	
	식 (14) $a = \frac{R^2}{l}$	0,2	
2.4	식 (15) $F = \frac{q^2 Rl}{4\pi\varepsilon_0(l^2-R^2)^2}$	0,2	**0,4**
	식 (16) $A = \int_l^\infty F dl = \frac{q^2 R}{8\pi\varepsilon_0(l^2-R^2)}$	0,2	
2.5	식 (17) $W_{Qq} = -\frac{q^2 R}{4\pi\varepsilon_0(l^2-R^2)}$	0,2	**0,6**
	식 (18) $W_q + W_Q + W_{Qq} + A = W_q$	0,1	
	식 (19) $W_Q = \frac{q^2 R}{8\pi\varepsilon_0(l^2-R^2)}$	0,3	
2.6	식 (20) $q = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$	0,1	**0,4**
	식 (21) $\Phi_E = 4\pi r^2 E$	0,1	
	식 (22) $\Phi_E = \frac{q}{\varepsilon_0}$	0,1	
	식 (23) $\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}$	0,1	
2.7	식 (24) $\overrightarrow{E_+} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{r_+}$	0,1	**0,4**
	식 (25) $\overrightarrow{E_-} = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{r_-}$	0,1	
	식 (26) $\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\overrightarrow{r_+} - \overrightarrow{r_-}) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{a}$	0,2	
2.8	식 (27) $\rho a = 3\varepsilon_0 E_0$	0,2	**0,8**
	식 (28) $\delta = a\cos\theta$	0,2	
	식 (29) $\sigma = \frac{\rho V}{S} = \frac{\rho S\delta}{S} = \rho\delta$	0,2	
	식 (30) $\sigma = 3\varepsilon_0 E_0 \cos\theta$	0,2	
2.9	식 (1) $ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}$	0,2	**0,4**